

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №8

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-10-25

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.

3.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине `server` SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты `postconf`, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Postfix — это агент передачи почты (Mail Transfer Agent, MTA), используемый для приёма, доставки и пересылки электронной почты. Он обеспечивает работу с локальной почтой, почтой пользователей сети и письмами, отправляемыми локальными службами сервера (например, сообщения для пользователя root). Postfix обрабатывает письма для доменов, указанных в настройках, и может работать с ними в трёх режимах:

- ▶ Конечный домен — сервер является окончательной точкой доставки почты для домена;

4.1 Теоретическое введение

Postfix — это агент передачи почты (Mail Transfer Agent, MTA), используемый для приёма, доставки и пересылки электронной почты. Он обеспечивает работу с локальной почтой, почтой пользователей сети и письмами, отправляемыми локальными службами сервера (например, сообщения для пользователя root). Postfix обрабатывает письма для доменов, указанных в настройках, и может работать с ними в трёх режимах:

- ▶ Конечный домен — сервер является окончательной точкой доставки почты для домена;
- ▶ Домен пересылки — письма перенаправляются на другой сервер;

4.1 Теоретическое введение

Postfix — это агент передачи почты (Mail Transfer Agent, MTA), используемый для приёма, доставки и пересылки электронной почты. Он обеспечивает работу с локальной почтой, почтой пользователей сети и письмами, отправляемыми локальными службами сервера (например, сообщения для пользователя root). Postfix обрабатывает письма для доменов, указанных в настройках, и может работать с ними в трёх режимах:

- ▶ Конечный домен — сервер является окончательной точкой доставки почты для домена;
- ▶ Домен пересылки — письма перенаправляются на другой сервер;
- ▶ Виртуальный домен — доставка в локальные почтовые ящики пользователей.

4.2 Теоретическое введение

В основе локальной доставки Postfix лежит система учёта пользователей операционной системы, тогда как механизм виртуальных доменов позволяет работать с отдельными почтовыми ящиками внутри сервера. По умолчанию Postfix настроен для локальной доставки.

Основные настройки Postfix хранятся в каталоге `/etc/postfix`, а основной конфигурационный файл — `main.cf`. Каждая запись имеет формат:
параметр = значение1 значение2 ...

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ myhostname — имя узла с Postfix;

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ myhostname — имя узла с Postfix;
- ▶ mydomain — домен, в котором расположен сервер;

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ `myhostname` — имя узла с Postfix;
- ▶ `mydomain` — домен, в котором расположен сервер;
- ▶ `myorigin` — домен, с которого отправляется локальная почта;

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ `myhostname` — имя узла с Postfix;
- ▶ `mydomain` — домен, в котором расположен сервер;
- ▶ `myorigin` — домен, с которого отправляется локальная почта;
- ▶ `mydestination` — узлы и домены, для которых сервер является конечной точкой доставки;

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ `myhostname` — имя узла с Postfix;
- ▶ `mydomain` — домен, в котором расположен сервер;
- ▶ `myorigin` — домен, с которого отправляется локальная почта;
- ▶ `mydestination` — узлы и домены, для которых сервер является конечной точкой доставки;
- ▶ `inet_interfaces` — сетевые интерфейсы, на которых принимается почта;

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ `myhostname` — имя узла с Postfix;
- ▶ `mydomain` — домен, в котором расположен сервер;
- ▶ `myorigin` — домен, с которого отправляется локальная почта;
- ▶ `mydestination` — узлы и домены, для которых сервер является конечной точкой доставки;
- ▶ `inet_interfaces` — сетевые интерфейсы, на которых принимается почта;
- ▶ `inet_protocols` — протоколы, с которыми работает сервер;

4.3 Теоретическое введение

Значения параметров можно использовать для задания других параметров с помощью символа \$. Основные параметры Postfix:

- ▶ `myhostname` — имя узла с Postfix;
- ▶ `mydomain` — домен, в котором расположен сервер;
- ▶ `myorigin` — домен, с которого отправляется локальная почта;
- ▶ `mydestination` — узлы и домены, для которых сервер является конечной точкой доставки;
- ▶ `inet_interfaces` — сетевые интерфейсы, на которых принимается почта;
- ▶ `inet_protocols` — протоколы, с которыми работает сервер;
- ▶ `mynetworks` — доверенные внутренние сети.

4.4 Теоретическое введение

Для настройки и изменения параметров Postfix используется утилита `postconf`, которая позволяет редактировать файл `main.cf`, просматривать текущие и стандартные значения параметров, а также включать подробное журналирование. Для работы с электронной почтой в командной строке Linux используется консольный клиент `mail/mailx` (в CentOS 9/Rocky 9 входит пакет `s-nail`). Этот инструмент позволяет отправлять и получать письма, просматривать заголовки сообщений и управлять письмами с помощью команд:

► `n` — перейти к следующему письму;

4.4 Теоретическое введение

Для настройки и изменения параметров Postfix используется утилита `postconf`, которая позволяет редактировать файл `main.cf`, просматривать текущие и стандартные значения параметров, а также включать подробное журналирование. Для работы с электронной почтой в командной строке Linux используется консольный клиент `mail/mailx` (в CentOS 9/Rocky 9 входит пакет `s-nail`). Этот инструмент позволяет отправлять и получать письма, просматривать заголовки сообщений и управлять письмами с помощью команд:

- ▶ `n` — перейти к следующему письму;
- ▶ `d` — удалить письмо;

4.4 Теоретическое введение

Для настройки и изменения параметров Postfix используется утилита `postconf`, которая позволяет редактировать файл `main.cf`, просматривать текущие и стандартные значения параметров, а также включать подробное журналирование. Для работы с электронной почтой в командной строке Linux используется консольный клиент `mail/mailx` (в CentOS 9/Rocky 9 входит пакет `s-nail`). Этот инструмент позволяет отправлять и получать письма, просматривать заголовки сообщений и управлять письмами с помощью команд:

- ▶ `n` — перейти к следующему письму;
- ▶ `d` — удалить письмо;
- ▶ `dq` — удалить письмо и выйти;

4.4 Теоретическое введение

Для настройки и изменения параметров Postfix используется утилита `postconf`, которая позволяет редактировать файл `main.cf`, просматривать текущие и стандартные значения параметров, а также включать подробное журналирование. Для работы с электронной почтой в командной строке Linux используется консольный клиент `mail/mailx` (в CentOS 9/Rocky 9 входит пакет `s-nail`). Этот инструмент позволяет отправлять и получать письма, просматривать заголовки сообщений и управлять письмами с помощью команд:

- ▶ `n` — перейти к следующему письму;
- ▶ `d` — удалить письмо;
- ▶ `dq` — удалить письмо и выйти;
- ▶ `h n` — показать заголовок письма с номером `n`.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Установка Postfix

Для начала лабораторной работы запустим vm server, войдем под нашим пользователем, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. Далее установим необходимые для работы пакеты.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86 4.7 kB/s | 42 kB    00:08
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86 135 kB/s | 4.8 MB  00:36
Rocky Linux 10 - BaseOS                               632 B/s | 4.3 kB    00:07
Rocky Linux 10 - BaseOS                               919 kB/s | 21 MB    00:23
Rocky Linux 10 - AppStream                             712 B/s | 4.3 kB    00:06
Rocky Linux 10 - AppStream                            115 kB/s | 2.2 MB    00:19
Rocky Linux 10 - CRB                                  703 B/s | 4.3 kB    00:06
Rocky Linux 10 - CRB                                   43 kB/s | 527 kB    00:12
Rocky Linux 10 - Extras                               1.2 kB/s | 3.1 kB    00:02
Rocky Linux 10 - Extras                               1.5 kB/s | 5.4 kB    00:03
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository      Size
=====
Installing:
postfix                x86_64       2:3.8.5-8.el10 appstream       1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb            x86_64       2:3.8.5-8.el10 appstream        25 k
```

Рисунок 1: Установка postfix

5.2 Установка Postfix

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:02:21 ago on Wed 22 Oct 2025 07:53:46 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail             x86_64          14.9.24-12.el10  appstream         633 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                334 kB/s | 633 kB    00:01
```

Рисунок 2: Установка s-nail

5.3 Установка Postfix

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 3: Настройка межсетевого экрана

5.4 Установка Postfix

Затем восстановим контекст безопасности в SELinux.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfine
d_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4: Восстановка контекста безопасности в SELinux

5.5 Установка Postfix

Запустим Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 5: Запуск Postfix

5.6 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Изменим параметров Postfix с помощью postconf. Для начала посмотрим список текущих настроек Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
```

5.7 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Посмотрим текущее значение параметра `myorigin`, домена, с которого отправляется локальная почта. Мы видим, что он имеет значения параметра `myhostname`.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf myorigin  
myorigin = $myhostname  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 7: Значение параметра `myorigin`

5.8 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Посмотрим текущее значение параметра `mydomain`, домена, в котором расположен сервер. Мы видим, что он имеет значения `antoychubekova.net`. (рис. 8).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf mydomain  
mydomain = antoychubekova.net  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 8: Значение параметра `mydomain`

5.9 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Заменяем значение параметра `myorigin` на значение параметра `mydomain`. Для этого используем команду `postconf` с утилитой `-e` для редактирования и утилитой `-h` для получения значения параметра. Заново проверив значение параметра `myorigin`, мы видим, что он равен `antoychubekova.net`.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e "myorigin=$(postconf -h mydomain)"
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = antoychubekova.net
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 9: Замена значение параметра `myorigin`

5.10 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Проверим корректность содержания конфигурационного файла `main.cf`. Мы видим, что на экран не вывелось никаких ошибок, значит конфигурационный файл работает корректно. Затем перезагрузим конфигурационные файлы Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postfix check  
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl reload postfix  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 10: Перезагрузка конфигурационные файлы Postfix

5.11 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Просмотрим все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию, в этом нас поможет команда `postconf` с утилитой `-n`.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -n
alias_database = ldap:/etc/aliases
alias_maps = ldap:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_d
irectory/$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = ldap
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = antoychubekova.net
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CAspath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
```

5.12 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Зададим жёстко значение домена, то есть присвоим значения на прямую, а не через другой параметр.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'mydomain = antoychubekova.net'
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 12: Замена значение параметра mydomain

5.13 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Выведем на экран протоколы, с которыми работает сервер. Мы видим, что она имеет значение all. Отключим IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставим только IPv4, явно указав ее.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 13: Отключение IPv6

5.14 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Перезагрузим конфигурацию Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postfix check  
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl reload postfix  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 14: Перезагрузка Postfix

5.15 Проверка работы Postfix

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо, используя утилиту mail, командой:

`echo . | mail -s test1 antoychubekova@server.antoychubekova.net.`

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# echo . | mail -s test1 antoychubekova@server.antoychubekova.net
```

Рисунок 15: Отправка письма

5.16 Проверка работы Postfix

На втором терминале запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с нашим сообщением.

В мониторинге мы видим следующие строки:

Oct 22 08:18:04 server postfix/pickup[15724]: 64072410AC4E: uid=0 from - отправка письма от root. Появилась новая почта (сообщение с ID 64072410AC4E), отправленная пользователем root (uid=0).

Oct 22 08:18:04 server postfix/cleanup[15936]: 64D72410AC4E: message-id=20251022081804.64072410AC4E@server.antoychubekova.net - подготовка письма. Postfix добавил служебный заголовок Message-ID и подготовил письмо к доставке.

5.17 Проверка работы Postfix

Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64072410AC4E:
from=root@antoychubekova.net, size=370, nrcpt=1 (queue active)- добавление в очередь.
Письмо попало в очередь отправки (queue active). Оно идёт от
root@antoychubekova.net к одному получателю.

Oct 22 08:18:04 server postfix/local[15938]: 64D72410AC4E:
to=antoychubekova@server.antoychubekova.net, relay=local, delay=0.19,
delays=0.11/0.05/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox) - доставка письма.
Это означает, что письмо успешно доставлено в локальный почтовый ящик
пользователя antoychubekova на этом же сервере. status=sent (delivered to mailbox) —
всё прошло успешно.

Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64072410AC4E: removed - очередь очищена.
Письмо удалено из очереди, так как оно уже доставлено. Очередь теперь чистая.

5.18 Проверка работы Postfix

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 08:16:53 server postfix/postfix-script[15720]: refreshing the Postfix mail
system
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: reload -- version 3.8.5, configurat
ion /etc/postfix
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: ignoring inet_protocols pa
rameter value change
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: old value: "all", new valu
e: "ipv4"
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: to change inet_protocols,
stop and start Postfix
Oct 22 08:18:04 server postfix/pickup[15724]: 64D72410AC4E: uid=0 from=<root>
Oct 22 08:18:04 server postfix/cleanup[15936]: 64D72410AC4E: message-id=<20251022
081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: from=<root@antoychubeko
va.net>, size=370, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 08:18:04 server postfix/local[15938]: 64D72410AC4E: to=<antoychubekova@ser
ver.antoychubekova.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.11/0.05/0/0.02, dsn=2.
0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: removed
```

Рисунок 16: Мониторинг работы почтовой службы

5.19 Проверка работы Postfix

Дополнительно посмотрим содержание каталога `/var/spool/mail`. Мы видим, что там появился файл нашего пользователя с отправленным письмом.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /var/spool/mail
[root@server.antoychubekova.net mail]# ls
antoychubekova  vagrant
[root@server.antoychubekova.net mail]# cat antoychubekova
From root@antoychubekova.net  Wed Oct 22 08:18:04 2025
Return-Path: <root@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: by server.antoychubekova.net (Postfix, from userid 0)
        id 64D72410AC4E; Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
From: Super User <root@antoychubekova.net>

.
[root@server.antoychubekova.net mail]#
```

Рисунок 17: Отправка письма

5.20 Проверка работы Postfix

На виртуальной машине client войдем под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. Далее установим необходимые для работы пакеты.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 4.6 kB/s | 37 kB    00:08
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 249 kB/s | 4.8 MB   00:19
Rocky Linux 10 - BaseOS                               418 B/s | 4.3 kB    00:10
Rocky Linux 10 - BaseOS                               408 kB/s | 21 MB    00:52
Rocky Linux 10 - AppStream                             276 B/s | 4.3 kB    00:16
Rocky Linux 10 - AppStream                             105 kB/s | 2.2 MB   00:21
Rocky Linux 10 - CRB                                   394 B/s | 4.3 kB    00:11
Rocky Linux 10 - CRB                                   16 kB/s | 527 kB    00:32
Rocky Linux 10 - Extras                                290 B/s | 3.1 kB    00:10
Rocky Linux 10 - Extras                                834 B/s | 5.4 kB    00:06
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version                Repository             Size
=====
Installing:
postfix                x86_64        2:3.8.5-8.el10        appstream              1.5 M
Installing dependencies:
postfix-lmdb           x86_64        2:3.8.5-8.el10        appstream              25 k
=====
Transaction Summary
```

Рисунок 18: Установка postfix

5.21 Проверка работы Postfix

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:01:48 ago on Wed 22 Oct 2025 08:34:04 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture  Version            Repository          Size
=====
Installing:
s-nail             x86_64        14.9.24-12.el10    appstream           633 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm              79 kB/s | 633 kB    00:08
-----
Total                                           44 kB/s | 633 kB    00:14
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
.....
```

Рисунок 19: Установка s-nail

5.22 Проверка работы Postfix

Отключим IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставим только IPv4.

```
-----  
[root@client.antoychubekova.net ~]# postconf inet_protocols  
inet_protocols = all  
[root@client.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols=ipv4'  
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 20: Отключение IPv6

5.23 Проверка работы Postfix

На клиенте запустим Postfix.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
'/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl start postfix
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 21: Запуск Postfix

5.24 Проверка работы Postfix

На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправим себе второе письмо, используя утилиту `mail`. Мы видим, что результат мониторинга почтовой службы никак не изменился с прошлого раза, значит письмо не отправилось. И содержание каталога `/var/spool/mail` файла `antoychubekova` ничего не изменилось.

5.25 Проверка работы Postfix

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo . | mail -s test2 antoychubekova@server.antoychubekova.net  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ S
```

Рисунок 22: Отправка письма с клиента

5.26 Проверка работы Postfix

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 08:16:53 server postfix/postfix-script[15720]: refreshing the Postfix mail
system
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: reload -- version 3.8.5, configurat
ion /etc/postfix
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: ignoring inet_protocols pa
rameter value change
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: old value: "all", new valu
e: "ipv4"
Oct 22 08:16:53 server postfix/master[12916]: warning: to change inet_protocols,
stop and start Postfix
Oct 22 08:18:04 server postfix/pickup[15724]: 64D72410AC4E: uid=0 from=<root>
Oct 22 08:18:04 server postfix/cleanup[15936]: 64D72410AC4E: message-id=<20251022
081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: from=<root@antoychubeko
va.net>, size=370, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 08:18:04 server postfix/local[15938]: 64D72410AC4E: to=<antoychubekova@ser
ver.antoychubekova.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.11/0.05/0/0.02, dsn=2.
0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 08:18:04 server postfix/qmgr[15725]: 64D72410AC4E: removed
```

Рисунок 23: Мониторинг работы почтовой службы

5.27 Проверка работы Postfix

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /var/spool/mail
[root@server.antoychubekova.net mail]# ls
antoychubekova  vagrant
[root@server.antoychubekova.net mail]# cat antoychubekova
From root@antoychubekova.net  Wed Oct 22 08:18:04 2025
Return-Path: <root@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: by server.antoychubekova.net (Postfix, from userid 0)
        id 64D72410AC4E; Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
From: Super User <root@antoychubekova.net>

.

[root@server.antoychubekova.net mail]#
```

Рисунок 24: Мониторинг работы почтовой службы

5.28 Проверка работы Postfix

На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых интерфейсов `inet_interfaces` и сетевых адресов `mynetworks`. Мы видим, что там указан `localhost`, то есть соединение можно прослушивать только с локального узла.

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
```

Рисунок 25: Значения параметров сетевых интерфейсов `inet_interfaces`

5.29 Проверка работы Postfix

Разрешим Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети. И добавим адрес внутренней сети, разрешив таким образом пересылку сообщений между узлами сети.

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.antoychubekova.net mail]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8
, 192.168.0.0/16'
[root@server.antoychubekova.net mail]# █
```

Рисунок 26: Разрешение прослушивать соединения не только с локального узла

5.30 Проверка работы Postfix

Перезагрузим конфигурацию Postfix и перезапустим Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# postfix check  
[root@server.antoychubekova.net mail]# systemctl reload postfix  
[root@server.antoychubekova.net mail]# systemctl stop postfix  
[root@server.antoychubekova.net mail]# systemctl start postfix  
[root@server.antoychubekova.net mail]# █
```

Рисунок 27: Перезапуск Postfix

5.31 Проверка работы Postfix

Повторим отправку сообщения с клиента. Посмотрев на мониторинг работы почтовой службы, мы видим, что письмо успешно отправилось.

```
Oct 22 09:12:09 server postfix/smtpd[25270]: connect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 22 09:12:09 server postfix/smtpd[25270]: 9582A410AC40: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Oct 22 09:12:09 server postfix/cleanup[25282]: 9582A410AC40: message-id=<20251022091209.0173D60B7215@client.an
toychubekova.net>
Oct 22 09:12:09 server postfix/smtpd[25270]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=2 st
arttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 22 09:12:09 server postfix/qmgr[25133]: 9582A410AC40: from=<antoychubekova@client.antoychubekova.net>, siz
e=619, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 09:12:09 server postfix/local[25283]: 9582A410AC40: to=<antoychubekova@server.antoychubekova.net>, rela
y=local, delay=0.27, delays=0.14/0.09/0.04, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 09:12:09 server postfix/qmgr[25133]: 9582A410AC40: removed
```

Рисунок 28: Мониторинг работы почтовой службы

5.32 Проверка работы Postfix

```
GNU nano 8.1 antoychubekova
from root@antoychubekova.net Wed Oct 22 08:18:04 2025
Return-Path: <root@antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: by server.antoychubekova.net (Postfix, from userid 0)
        id 64D72410AC4E; Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 08:18:04 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022081804.64D72410AC4E@server.antoychubekova.net>
From: Super User <root@antoychubekova.net>

-

From antoychubekova@client.antoychubekova.net Wed Oct 22 09:12:09 2025
Return-Path: <antoychubekova@client.antoychubekova.net>
X-Original-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Delivered-To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Received: from client.antoychubekova.net (client.antoychubekova.net [192.168.1.30])
        by server.antoychubekova.net (Postfix) with ESMTPS id 9582A410AC40
        for <antoychubekova@server.antoychubekova.net>; Wed, 22 Oct 2025 09:12:09 +0000 (UTC)
Received: by client.antoychubekova.net (Postfix, from userid 1001)
        id D173D60B7215; Wed, 22 Oct 2025 09:12:09 +0000 (UTC)
Date: Wed, 22 Oct 2025 09:12:09 +0000
To: antoychubekova@server.antoychubekova.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251022091209.D173D60B7215@client.antoychubekova.net>
From: antoychubekova@client.antoychubekova.net
```

Рисунок 29: Мониторинг работы почтовой службы

5.33 Конфигурация Postfix для домена

С клиента отправим письмо на свой доменный адрес: `echo . | mail -s test2 user@user.net.`

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo . | mail -s test3 antoychubekova@antoychubekova.net
```

Рисунок 30: Отправка письма на свой доменный адрес

5.34 Конфигурация Postfix для домена

Запустим мониторинг работы почтовой службы. Мы видим, что ничего не произошло, письмо не доставилось.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net var]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 12:54:20 server postfix/postfix-script[1545]: starting the Postfix mail system
Oct 22 12:54:20 server postfix/master[1561]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 24 16:14:31 server postfix/postfix-script[1556]: starting the Postfix mail system
Oct 24 16:14:31 server postfix/master[1566]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 24 16:39:57 server postfix/postfix-script[12690]: refreshing the Postfix mail system
Oct 24 16:39:57 server postfix/master[1566]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 24 16:42:08 server postfix/postfix-script[13096]: stopping the Postfix mail system
Oct 24 16:42:08 server postfix/master[1566]: terminating on signal 15
Oct 24 16:42:18 server postfix/postfix-script[13204]: starting the Postfix mail system
Oct 24 16:42:18 server postfix/master[13206]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рисунок 31: Мониторинг работы почтовой службы

5.35 Конфигурация Postfix для домена

Посмотрим, какие сообщения ожидают в очереди на отправку. Мы видим, что очередь пустая, а также уведомление, что у клиента новое сообщение. При отправке письма на адрес `antoychubekova@antoychubekova.net` почтовый сервер Postfix пытался определить конечный узел доставки. Так как домен `antoychubekova.net` ещё не настроен (нет MX-записей в DNS), сервер не смог найти внешний SMTP-сервер для доставки. В результате Postfix доставил письмо локально, в почтовый ящик пользователя на этом же сервере (`/var/mail/`).

5.36 Конфигурация Postfix для домена

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ postqueue -p  
Mail queue is empty  
You have new mail in /var/spool/mail/antoychubekova  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 32: Просмотр очереди на отправление

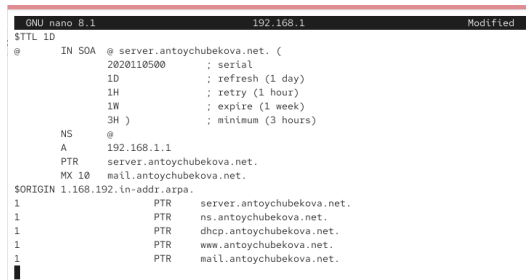
5.37 Конфигурация Postfix для домена

Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес пропишем MX-запись с указанием имени почтового сервера mail.antoychubekova.net в файле прямой DNS-зоны.

```
GNU nano 8.1 antoychubekova.net
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.antoychubekova.net. (
    2020110500 ; serial
    1D        ; refresh (1 day)
    1H        ; retry (1 hour)
    1W        ; expire (1 week)
    3H )      ; minimum (3 hours)
NS @
A 192.168.1.1
MX 10 mail.antoychubekova.net.
$ORIGIN antoychubekova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
mail A 192.168.1.1
```

5.38 Конфигурация Postfix для домена

И в файле обратной DNS-зоны.



```
GNU nano 8.1                                192.168.1                                Modified
$TTL 1D
@      IN  SOA  @ server.antoychubekova.net. (
        2020110500      ; serial
        1D              ; refresh (1 day)
        1H              ; retry (1 hour)
        1W              ; expire (1 week)
        3H )            ; minimum (3 hours)
NS     @
A      192.168.1.1
PTR    server.antoychubekova.net.
MX 10  mail.antoychubekova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR    server.antoychubekova.net.
1      PTR    ns.antoychubekova.net.
1      PTR    dhcp.antoychubekova.net.
1      PTR    www.antoychubekova.net.
1      PTR    mail.antoychubekova.net.
```

Рисунок 34: Редактирование обратной DNS-зоны

5.39 Конфигурация Postfix для домена

В конфигурации Postfix добавим домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты. Затем перезагрузите конфигурацию Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net rz]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost  
.$mydomain, localhost, $mydomain'  
[root@server.antoychubekova.net rz]# postfix check  
[root@server.antoychubekova.net rz]# systemctl reload postfix  
[root@server.antoychubekova.net rz]#
```

Рисунок 35: Добавление домена в список элементов сети

5.40 Конфигурация Postfix для домена

Восстановим контекст безопасности в SELinux.

```
[root@server.antoychubekova.net rz]# restorecon -vR /etc  
[root@server.antoychubekova.net rz]# restorecon -vR /var/named  
[root@server.antoychubekova.net rz]# █
```

Рисунок 36: Восстановка контекста безопасности в SELinux

5.41 Конфигурация Postfix для домена

Перезапустим DNS и попробуем отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправку. Так как у нас очередь пустая мы повторно попробуем отправить письмо с клиента.

```
[root@server.antoychubekova.net rz]# systemctl restart named  
[root@server.antoychubekova.net rz]# postqueue -f  
[root@server.antoychubekova.net rz]# █
```

Рисунок 37: Перезапуск DNS и повтор отправки сообщения

5.42 Конфигурация Postfix для домена

Проверим отправку почты с клиента на доменный адрес. Откроем файл `/var/spool/mail/antoychubekova`. Мы видим, что письмо успешно доставилось.

```
Return-Path: <antoychubekova@client.antoychubekova.net>
Received: by client.antoychubekova.net (Postfix, from userid 1001)
        id DFFAF60FFEAF; Fri, 24 Oct 2025 17:23:16 +0000 (UTC)
Date: Fri, 24 Oct 2025 17:23:16 +0000
To: antoychubekova@antoychubekova.net
Subject: test3
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251024172316.DFFAF60FFEAF@client.antoychubekova.net>
From: antoychubekova@client.antoychubekova.net
```

Рисунок 38: Мониторинг работы почтовой службы

5.43 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. Заменяем конфигурационные файлы DNS-сервера.

```
[root@server.antoychubekova.net mail]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.antoychubekova.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/
/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20250927'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/tmp-8XbXZIuqZK'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/antoychubekova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/antoychubekova.net.jnl'
? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1.jnl'? u
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

Рисунок 39: Замена конфигурационных файлов DNS-сервера

5.44 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

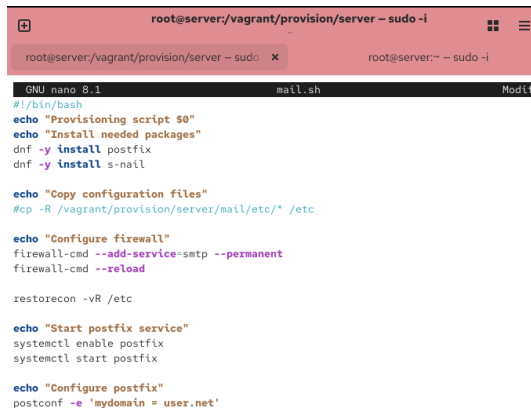
В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `mail.sh`.

```
[root@server.antoychubekova.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# touch mail.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 40: Создание исполняемого файла

5.45 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт, который настраивает работу с почтовой службой.



```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
root@server:/vagrant/provision/server - sudo x root@server:~ - sudo -i

GNU nano 8.1 mail.sh Modif
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
```

5.46 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

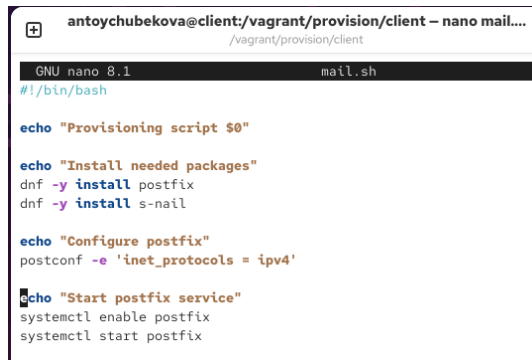
На виртуальной машине `client` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`. В каталоге `/vagrant/provision/client` создадим исполняемый файл `mail.sh`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ cd /vagrant/provision/client  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ touch mail.sh  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ chmod +x mail.sh
```

Рисунок 42: Создание исполняемого файла

5.47 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт, который настраивает работу с почтовой службой.



```
antoychubekova@client:/vagrant/provision/client – nano mail....  
/vagrant/provision/client  
GNU nano 8.1 mail.sh  
#!/bin/bash  
  
echo "Provisioning script $0"  
  
echo "Install needed packages"  
dnf -y install postfix  
dnf -y install s-nail  
  
echo "Configure postfix"  
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'  
  
echo "Start postfix service"  
systemctl enable postfix  
systemctl start postfix
```


5.48 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера.

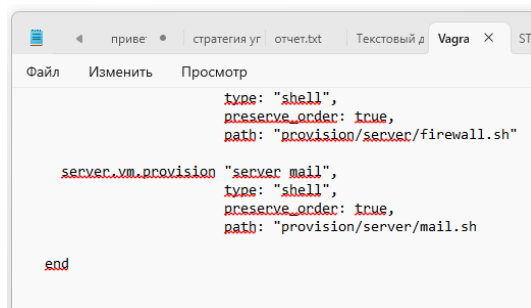


Рисунок 44: Редактирование Vagrantfile

5.49 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `client` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим в разделе конфигурации для клиента.

```
client.vm.provision "client_mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"  
  
end  
end
```

Рисунок 45: Редактирование `Vagrantfile`

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №8 я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Раздел 7

7. Список литературы

7.1 Список литературы

1. Postfix Documentation. — URL: <http://www.postfix.org/documentation.html> (visited on 09/13/2021).